中南大学考试试卷

2017 -- 2018 学年 上 学期　时间 120 分钟　2018 年 1 月 12 日

概率论 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：统计 2016 级　总分 100 分，占总评成绩 60%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、（本题共 24 分，每小题 6 分）从 n 双不同鞋子中任取 2r 只（2r<n），求下列事件发生的概率：

（1） 没有成对的鞋子；　（2）只有一对鞋子；

（3） 恰有两对鞋子；　（4）有 r 对鞋子。

二、（本题 12 分）有朋友自远方来访，他乘火车、轮船、汽车和飞机来的概率分别是 0.3、0.2、0.1 和 0.4。如果他乘火车、轮船、汽车来的话，迟到的概率分别是 $\frac{1}{4}$、$\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{12}$，而乘飞机不会迟到。结果他是迟到了，试问他是乘火车来的概率是多少?

三、（本题共 28 分，每题 14 分）

（1）实验室器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的，且产生总共 k 个细菌的概率为

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k = 0,1,2,\cdots$$

试求（i）产生甲类细菌但没有乙类细菌的概率；（ii）在已知产生了细菌而且没有甲类细菌的条件下，有 2 个乙类细菌的概率。

（2）设随机变量 ξ 服从 Maxwell 分布，其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{4x^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

其中，$\alpha > 0$，求 $E(\frac{1}{\xi^2})$。

四、（本题共 12 分，每题 7 分）在（0，a）线段上随机投掷两点，（1）试求两点间距离的分布函数；（2）求两点间距离的期望与方差。

五、（本题 12 分）设随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 按分布收敛于随机变量 ξ，又数列 $a_n \to a$，$b_n \to b$。证明 $\{a_n\xi_n + b_n\}$ 也按分布收敛于随机变量 $a\xi + b$。

微信公众号·麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

六、（本题 12 分）某调查公司受委托，调查某电视节目在 S 市的收视率 p ,调查公司将所有调查对象收看此节目的频率作为 p 的估计 $\hat{p}$。现在要求保证有 90%的把握，使得调查所得收视率 $\hat{p}$ 与真实收视率 p 之间的差异不大于 5%，问至少要调查多少对象？（已知 $\Phi(1.645)=0.95$）。

微信公众号：麓山南路情报站